



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ДГТУ)

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №3

по дисциплине:

«Искусственный интеллект в креативных технологиях»

Направление	09.04.02 Информационные системы и технологии
Программа	Интеллектуальные медиатехнологии
Номер зачетн. книжки	2602149
Группа	МИК11
Студент	Рясной Владимир Олегович
Преподаватель	Трубчик Ирина Степановна

Ростов-на-Дону

2026

Подготовка изображений и визуализация в Engage

Лабораторная работа №3 · Вариант 13

Цель и условия эксперимента

Изучить, как подготовка цифрового изображения меняет яркость, контраст и распределение уровней; проверить воспроизводимость и отделить изменение относительно шума от практически существенной потери. Вариант 13: тёмная синтетическая сцена и квантование яркости до 4 бит.

Сцена размером 128×128 содержит диагональный градиент, круг и гауссов шум. Параметры: $l_0 = 0,02$; $h_1 = 0,30$; $noise = 0,02$; $checker = 0$. Использован локальный генератор MersenneTwister, seed 101–105. Это учебные данные без внешних изображений и персональной информации.

Гипотеза и критерии до запуска

7 октября 2026 года в 22:21:03 МСК зафиксирована гипотеза: квантование уменьшит энтропию гистограммы, может увеличить контраст и слабо изменить среднюю яркость; основной эффект проявится в распределении уровней. Исходная запись сохранена в `artifacts/expectations_before_run.json`. Скрипт повторно сохранил критерии до вычислений в `expectations.toml`.

Практическое изменение метрики считается существенным, если $|\Delta|/|база| \times 100\% > 5\%$. Потеря по PSNR считается существенной при $PSNR < 30$ дБ. Для сравнения двух способов получения яркости: абсолютный допуск 10^{-7} , относительный допуск 0. Пороги выбраны как учебные: 30 дБ соответствует $MSE = 0,001$ при $maxval = 1$; они не являются универсальной оценкой зрительного качества.

Учебный статистический критерий: $|\Delta| > 2s$, где s — выборочное стандартное отклонение исходной метрики между пятью seed. Это эвристика относительно фонового разброса, а не формальный тест с заданным уровнем значимости.

Метод расчёта

Яркость вычислена вручную по Res.601 и через Gray из Images. Воздействие $q(x) = \text{round}(15x)/15$ задаёт 16 возможных уровней на $[0; 1]$. Для каждого seed рассчитаны средняя яркость, контраст как выборочное стандартное отклонение пикселей и энтропия гистограммы из 32 равных интервалов. Сводка содержит средние до и после, с исходной серии и Δ = после – база.

```
g = luma_images(make_scene(101; scene_preset(3)...))
h = apply_factor(g, 1)
summary = variant_summary(13; seeds=101:105)
```

Среда, свойства данных и воспроизводимость

Условие	Фактическое значение
Запуск, МСК	07.10.2026, 22:41:06–22:41:23
Кабинет / Engage / Julia	26.10.1 / 26.9.2-H4 / 1.12.4
Images / Plots	0.26.2 / 1.41.6
Платформа	Linux, x86_64, 64 бита, little-endian
Учебная библиотека	lab03_lib.jl, материалы 19.09.2026; 5027 байт, без изменений

Версия личного кабинета 26.10.1 установлена по открытому меню кабинета после запуска и отдельно записана в `engage_versions.json`. Версия Engage взята из заголовка рабочей среды; версия Julia подтверждена выполненной ячейкой `VERSION` и `versioninfo()`, а не шаблонными метаданными скрипта.

Свойства сцены варианта 13, seed 101

Показатель	Значение
Размер / тип элемента	128 × 128 / RGB{Float64}
Минимум / максимум RGB	0 / 0,36858140963635655
Объём RGB-массива	393216 байт = 128 × 128 × 3 × 8
Яркость до воздействия	0,07705154230614063...0,22531519386959947
Яркость после воздействия	0,06666666666666667...0,2
Занятые уровни после	3: 1/15, 2/15 и 3/15

Проверка доступности библиотеки `make_scene(101) |> describe_image` проведена на базовой сцене отдельно: диапазон RGB 0,08115622264322489...0,9185814096363565. Эти числа не относятся к тёмной сцене варианта 13.

Сравнение яркости и контрольной суммы

Максимальная абсолютная разность ручного преобразования и Gray составила $4,081960103263782 \times 10^{-9}$. Условие `isapprox` с `atol = 10^{-7}`, `rtol = 0` выполнено для всех пикселей. Округление коэффициентов и вычисления с плавающей точкой объясняют ненулевую разность; побайтовое совпадение этих двух преобразований не требуется.

Дважды независимо построена сцена с seed 101 и вычислен SHA-256 байтов массива Float64 яркости. Оба результата совпали:

```
9db03f25cac20f04afd23bbf013464a28dce
9ebe6cb893f0d16aa949ccc52436
```

Хеш записан с переносом строки только для читаемости. Точные массивы до и после сохранены для всех пяти seed: Float64, column-major, 131072 байта на файл. Метрики рассчитаны до кодирования PNG; экспорт PNG в N0f8 предназначен для просмотра.

Изображения и гистограммы

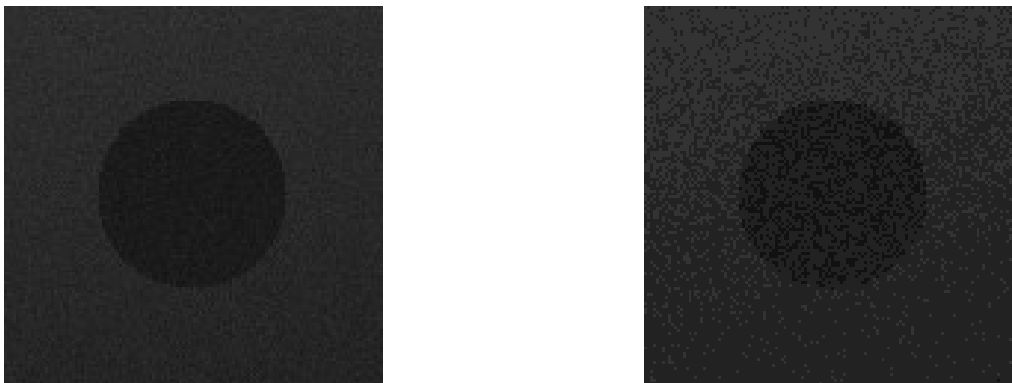


Рисунок 1 — Яркость до квантования (слева) и после 4 бит (справа), seed 101

При одинаковом диапазоне отображения $[0; 1]$ обе сцены остаются тёмными. После квантования плавные изменения яркости заменяются тремя уровнями; зернистость и границы уровней становятся выраженнее. Повышение численного контраста отражает перераспределение значений, а не восстановление деталей.

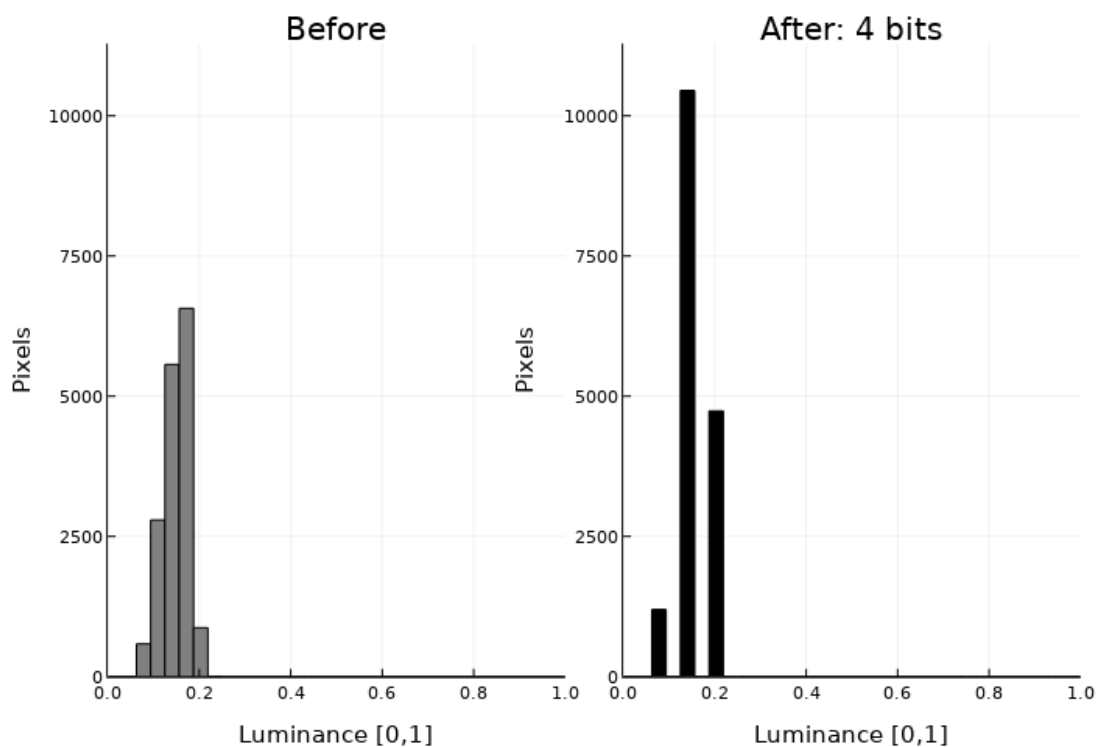


Рисунок 2 — Гистограммы на 32 равных интервалах $[0; 1]$ с общей шкалой числа пикселей

По горизонтали — яркость, по вертикали — количество пикселей. Сумма частот каждой гистограммы равна 16384. После воздействия остаются три ненулевых столбца. CSV частот сохранён вместе с графиком. Использован алгоритм преподавателя $\text{ceil}(x \times 32)$: точка на границе $k/32$ относится к левому интервалу, ноль — к первому.

При seed 101 энтропия уменьшилась с 1,893215 до 1,206930 бит на отсчёт. Эта величина характеризует распределение яркости по интервалам, не размер PNG и не фактическое число бит хранения пикселя.

Результаты серии из пяти seed

Метрика	База	s	После	Δ	$ \Delta /s$
Средняя яркость	0,149007	0,00008271	0,147981	-0,001026	12,401
Контраст	0,028001	0,00013627	0,037672	+0,009671	70,970
Энтропия, бит	1,903012	0,00747573	1,214956	-0,688056	92,039

База и «После» — средние метрик по seed 101–105. В столбце s — разброс исходной метрики между реализациями шума; это другая величина, чем контраст каждого изображения. Для обеих стандартных девиаций использован делитель $N - 1$.

Метрика	Изменение, %	$ \Delta > 2s$	Допуск 5%
Средняя яркость	0,688	Да	Не превышен
Контраст	34,538	Да	Превышен
Энтропия, бит	36,156	Да	Превышен

MSE и PSNR по реализациям

Seed	MSE	PSNR, дБ
101	0,0004649268	33,326154
102	0,0004625448	33,348462
103	0,0004652389	33,323240
104	0,0004666146	33,310416
105	0,0004661325	33,314906

Средний PSNR = 33,324636 дБ. Для каждого seed $PSNR = 10 \log_{10}(1/MSE)$, $\maxval = 1$. Затем усреднены пять значений в дБ; PSNR от средней MSE не подменяет этот расчёт. Все пять значений выше заранее выбранного порога 30 дБ.

Раздельная интерпретация

Все три метрики удовлетворяют учебному правилу $|\Delta| > 2s$. Средняя яркость, однако, изменилась лишь на -0,001026 (-0,688%); практический допуск не превышен. Контраст вырос на 34,538%, энтропия снизилась на 36,156% — оба изменения практически существенны по критерию 5%.

Потеря по PSNR не пересекла порог 30 дБ. Это не отменяет уменьшения числа уровней и видимых границ квантования: средняя ошибка относительно полной шкалы невелика, а тёмная сцена занимает узкий диапазон. Поэтому решение о качестве опирается одновременно на метрики и изображение.

Проверка, ограничения и вывод

Дополнительное воспроизведение демо

Отдельно выполнен вариант 1 на базовой сцене. Он проверяет совместимость учебной библиотеки в текущей версии среды и не заменяет результаты варианта 13. Получены те же значения, что в журнале преподавателя от 19.09.2026:

Показатель демо	Результат
PSNR	34,594244830067446 дБ
Δ средней яркости	-0,0011321573499926685
Δ контраста	+0,003946945572327928
Δ энтропии	-0,9052108015941478
Начало SHA-256	50567c6b9e5e4ac1
Разность способов яркости	$9,856187532797378 \times 10^{-9}$

Независимая проверка выполнена в Python/NumPy по точным выгруженным массивам. Подтверждены десять массивов, квантование $\text{round}(x \times 15)/15$, три метрики каждого seed, исходные s, Δ , относительные изменения, гистограммы, MSE, PSNR и пять контрольных сумм. Файл independent_verification.json содержит результат проверки.

Угрозы валидности

Пять seed меняют только слабый шум вокруг одной фиксированной структуры. Поэтому разброс исходных метрик мал и даже небольшое изменение средней яркости проходит правило 2s. Критерий не учитывает распределение парных разностей и не задаёт вероятность ошибки; его нельзя интерпретировать как $p < 0,05$.

Энтропия зависит от числа и границ интервалов, PSNR — от нормировки и способа усреднения. Порог 5% условен: для тёмной сцены дополнительно приведена абсолютная разность. Преобразование Gray использовано без дополнительной линеаризации RGB; вывод относится к учебному определению яркости из библиотеки.

Результат относится к одной синтетической сцене и одному фактору. Он не доказывает ту же степень потери на фотографиях, других уровнях освещения или после сжатия. Расширение работы: повторить опыт на разрешённых реальных изображениях и оценить различимость деталей зрительно; это не выполненная часть данной лабораторной.

Вывод

Гипотеза подтвердилась: квантование тёмной сцены до 4 бит заметно снижает энтропию, повышает контраст и слабо меняет среднюю яркость. На seed 101 использованы только три из шестнадцати возможных уровней. Сохранённая средняя яркость и PSNR выше 30 дБ не гарантируют сохранения плавных переходов. Воспроизводимость подтверждена повторным SHA-256; статистическая и практическая оценки разделены.

Паспорт эксперимента и комплект артефактов

Поле	Значение
Автор / группа	Рясной Владимир Олегович / МИК11
Работа / вариант	ЛР03 / 13
Данные	Синтетическая тёмная сцена, 128×128
Параметры	lo 0,02; hi 0,30; noise 0,02; checker 0
Генератор / seed	MersenneTwister; 101, 102, 103, 104, 105
Воздействие	Квантование яркости: $\text{round}(15x)/15$
Версии	Кабинет 26.10.1; Engage 26.9.2-H4; Julia 1.12.4; Images 0.26.2; Plots 1.41.6
Регистрация / запуск	07.10.2026 22:21:03 / 22:41:06–22:41:23 МСК
Гистограмма	32 равных интервала $[0; 1]$, $\text{ceil}(x \times 32)$
Статистический критерий	$ \Delta > 2s$; s исходной серии, ddof = 1
Практический критерий	Относительное изменение $> 5\%$; PSNR < 30 дБ
Сравнение яркости	atol = 10^{-7} ; rtol = 0
Контрольные данные	Float64 little-endian, column-major; SHA-256
Итог	Средняя яркость в допуске; контраст и энтропия вне допуска; PSNR выше 30 дБ

SHA-256 неизменённого файла учебной библиотеки:

```
cd1622643e7cfe7cc01bb7d8067e4802a76  
f6a76e9a6833ba4c09c84bb9fa62a
```

Полный паспорт находится в artifacts/passport.json и passport.md. Исходный выполненный блокнот — src/LR03_13.ngscript; переносимый сценарий — src/LR03_13.jl. В artifacts/engage сохранены логи, полные численные результаты, PNG, гистограмма и точные массивы пяти seed.

Архив артефактов: artifacts/LR03_13_artifacts.zip. Публичная ссылка:

https://github.com/riasnoi/creative-ai-labs/blob/main/lab_03/artifacts/LR03_13_artifacts.zip

Повторение и проверка

```
cd lab_03  
julia src/LR03_13.jl /tmp/LR03_repeat/artifacts  
python3 tools/verify_results.py artifacts/engage
```

Для запуска Julia нужны Images и Plots; TOML, Dates, SHA, Random, Statistics, Base64, Printf и InteractiveUtils входят в стандартную библиотеку. Для независимой проверки нужен NumPy. Повтор выполняется в новом пустом каталоге; исходные результаты не перезаписываются. В Engage загруженный блокнот следует запускать с новым каталогом вывода в последней ячейке.

Ответы на контрольные вопросы

1. Как тип пикселя влияет на объём массива?

Для $256 \times 256 \text{ RGB}\{\text{Float64}\}$: $256 \times 256 \times 3 \times 8 = 1572864$ байта. Для $\text{RGB}\{\text{N0f8}\}$: $256 \times 256 \times 3 = 196608$ байт, в восемь раз меньше. Это объём элементов без накладных расходов контейнера и размера файла на диске.

2. Почему ручная яркость и Gray могут отличаться?

Разная точность коэффициентов и порядок операций дают малую ошибку округления. Сравнивать нужно значения с заранее заданным допуском, а не SHA-256 разных алгоритмов. В варианте 13 $\max| \text{разность} | = 4,08196 \times 10^{-9}$, что меньше 10^{-7} .

3. Как меняется PSNR при уменьшении MSE?

При $\text{MSE} = 4 \times 10^{-4}$ и $\text{maxval} = 1$: $\text{PSNR} = 10 \log_{10}(2500) = 33,9794$ дБ. При уменьшении MSE вдвое $\text{PSNR} = 36,9897$ дБ; прирост $10 \log_{10}2 = 3,0103$ дБ.

4. Сколько интервалов может занимать квантование 4 бит?

На полной шкале доступны 16 различных уровней, поэтому при 32 интервалах заняты не более 16 категорий и $H \leq \log_2 16 = 4$ бита. В тёмной сцене seed 101 заняты лишь три уровня: $H \leq \log_2 3 \approx 1,585$ бита; фактически $H = 1,20693$ бита.

5. Почему правило 2s часто даёт «значимо»?

Структура сцены фиксирована, а слабый независимый шум усредняется по 16384 пикселям. Между seed исходная статистика почти не меняется, s мало. Например, изменение средней яркости 0,688% проходит 2s, хотя не достигает практического порога 5%.

6. Может ли статистическая оценка расходиться с практической?

Да. В этой работе средняя яркость проходит 2s, но остаётся в допуске 5%. Обратный условный пример: база = 1, $\Delta = 0,1$, $s = 0,1$. Изменение 10% превышает допуск 5%, но $0,1 \leq 2s = 0,2$. Этот пример иллюстрирует критерии и не является измерением данного опыта.

7. Чем растяжение контраста отличается от гамма-коррекции?

Растяжение $(x - \min)/(\max - \min)$ линейно переводит текущий диапазон в $[0; 1]$. Гамма x^γ нелинейно перераспределяет значения: при $\gamma = 0,5$ значения между 0 и 1 растут, причём изменение зависит от исходной яркости. Форма гистограммы меняется иначе.

8. Почему уменьшение и возврат размера теряют детали?

При уменьшении часть высоких пространственных частот подавляется или теряется при выборке. Увеличение интерполирует оставшиеся отсчёты; новых измерений исходной сцены не появляется, поэтому тонкие детали полностью не восстанавливаются.

Контрольные вопросы и источники

9. Что записать в паспорт для повторения?

Версии Engage, Julia и пакетов; точный код и хеш библиотеки; параметры сцены, фактор, seed и генератор; тип данных, диапазон, порядок байтов массива; алгоритм гистограммы и число интервалов; определения метрик и стандартного отклонения; maxval PSNR и способ усреднения; предварительные критерии, время регистрации и запуска; контрольные суммы и пути артефактов.

10. Что меняется при смене seed?

Меняется реализация гауссова шума, поэтому обычно меняются пиксели, SHA-256 и метрики. Параметры сцены и воздействие остаются прежними. Сначала следует подтвердить повтор при одинаковом seed, затем оценивать разброс на серии разных seed. Совпавший seed сам по себе не гарантирует одинаковые байты при смене версии генератора или кода.

Источники и первичные материалы

1. Лабораторная работа №3. «Подготовка изображений и визуализация в Engage». Приложенные методические указания, таблица 30 вариантов; вариант 13. Локальная копия: docs/Методические_указания.docx и .md.
2. Учебные функции lab03_lib.jl; таблица variants_lr03.json и журнал engage_run_log.md из архива ЛР03.zip. Дата проверки автором материалов — 19.09.2026. Оригинальный код: src/original/lab03_lib.jl; журнал: docs/demo_journal.md.
3. Собственный запуск в Engage от 07.10.2026: src/LR03_13.ngscript; artifacts/engage/results.toml, run.log, versioninfo.log, expectations.toml, histogram.csv и массивы Float64. Независимая проверка: artifacts/independent_verification.json.

Результаты приведены с округлением для чтения. Полная точность, контрольные суммы и происхождение файлов сохранены в машиночитаемых артефактах и MANIFEST.sha256.